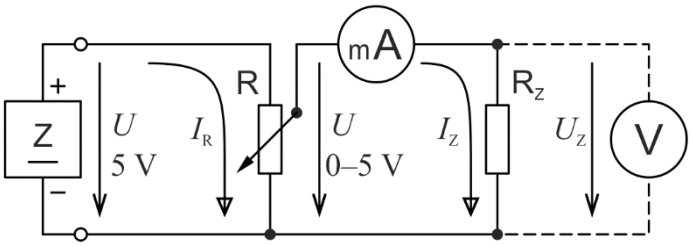
ZADÁNÍ

1) K dispozici máte zdroj konstantního ss napětí +5 V. Navrhněte regulační obvod pro regulaci napětí v rozsahu 0÷5 V při proudovém odběru max. 20 mA. Vyzkoušejte zapojením obvodu.
2) K dispozici máte zdroj konstantního ss napětí +5 V. Navrhněte regulaci proudu zátěží tvořenou LED s parametry 2,4 V / 20 mA (I_{jmen}) tak, aby pracovala v rozsahu 5÷100% I_{jmen}. Dále navrhněte zjemnění této regulace. Vyzkoušejte zapojením obvodu.
3) Realizujte proud 5÷100 % I_{jmen}. LED s parametry 2,4 V / 20 mA (I_{jmen}) použitím zdroje ss napětí regulovatelného v rozsahu 0÷5 V. Proudovou pojistku použitého zdroje nastavte na minimum.
4) Podle předchozích zkušeností realizujte síťový obvod se žárovkou 240 V / 75 W tak, aby bylo možné regulovat procházející proud v rozsahu 50 mA ÷ $I_{Žjmen}$. Navrhněte zjemnění této regulace. Nad rámec uvedených úloh můžete změřit závislost odporu vlákna žárovky na procházejícím proudu (odpor se bude měnit vlivem výrazné změny teploty vlákna). Závislost $R_Ž$ = f($I_Ž$), pokud ji naměříte, vyneste graficky. K uvedenému měření slouží voltmetr V_2, $R_Ž$ pro jednotlivé proudy stanovte výpočtem; do měření lze zahrnout i odpor vlákna žárovky „za studena“ (měřený ohmmetrem).

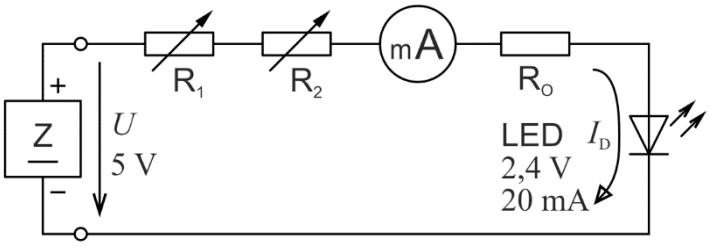
SCHÉMA

1)



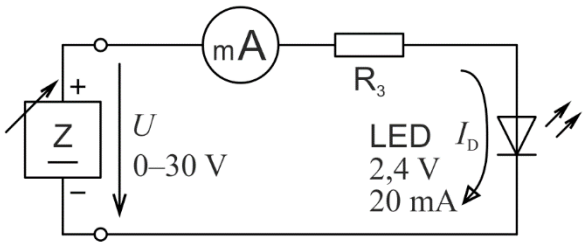
R: $I_R = (0{,}3 \div 0{,}5)\, I_Z$;
$R = U / I_R$

2)



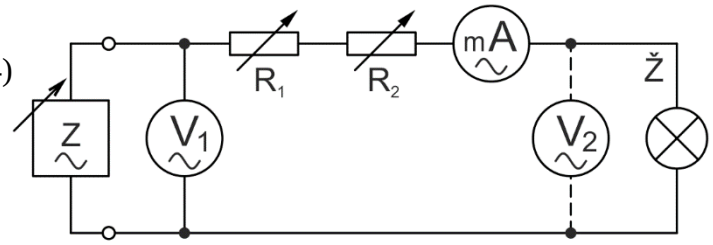
R_O je ochranný odpor omezující proud LED I_D na jmenovitou hodnotu 20 mA; je možné, že na LED bude při jmenovitém proudu jiný úbytek napětí (v rozsahu cca 1,8 V – 3,3 V v závislosti na barvě a technologii výroby);
R_1 je regulační odpor umožňující snížení I_D na 5 % I_{Djmen}
R_2 je regulační odpor jemné regulace; $R_2 = 0{,}1 \cdot R_1$

3)

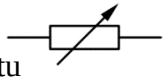


R_3 je ochranný odpor omezující proud diodou I_D na jmenovitou hodnotu (20 mA)
$R_3 = (U - U_D) / I_D$

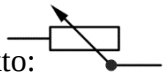
4)



pozn.: *reostaty* ve schématu



zapojte takto:



ROZBOR ÚLOHY

V úloze č.1 využijeme zejména napěťových zdrojů a rezistorů. Napěťově zdroje nabývají mnoha forem, ale všechny se vyznačují svou schopností do obvodu dodávat stálé napětí i když se proud obvodem se mění. Dosahují toho velmi nízkým (ideálně nulovým) vnitřním odporem. Tato schopnost je ale omezována mírou zatížení zdroje. Pojem „tvrdost“ či „měkkost“ zdroje popisuje chování zatíženého zdroje. Jsou-li oba typy zdrojů nezatíženy dokáží dodat stejné svorkové napětí, ovšem „Tvrdý“ zdroj je pod zatížením schopný dodávat napětí do obvodu lépe nežli zdroj „měkký“ jelikož jím dodávané napětí neklesá pod požadovanou hodnot se vlivem vysokého el. proudu obvodem tak strmě jako napětí zdroje „měkkého“. Druhý zmíněný prvek je rezistor. Rezistor je jedna z nejjednodušších elektronický součástek, přes svou jednoduchost je rezistor v elektrotechnice široce využíván. Jejich uplatnění využívají Ohmova zákona. V cvičení č.1 je využit reostat (posuvný odpor) s třemi vývody jako dělič napětí. Dělič napětí využívá rozdílu velikosti sériově spojených odporů k dosažení žádaného napětí na jednom z těchto odporů. Napětí na druhém odporu v sérii je v nezatíženém stavu rovno napětí zdroje vynásobeného podílem odporu prvního rezistoru a sečtené hodnoty obou rezistorů. Toto můžeme dokázat Ohmovým zákonem. Proud tekoucí přes oba rezistory je stejný, napětí na jednotlivých rezistorech je poté rovno jejich hodnotě vynásobené tímto proudem, sečteme-li pak napětí na obou rezistorech mělo by být rovno napětí zdroje. V cvičení č.2, č.3 č.4 jsou odpory využity k regulaci proudu obvodem. Dle Ohmova zákona je proud obvodem určen podílem napětí zdroje a odporu obvodu, sériové zapojení rezistoru tedy zvýší odpor obvodu a tím způsobí zmenšení proudu ním protékajícím.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Cvičení č.1:
K zapojení bylo využito 2 reostaty o hodnotách 250 Ω a 500 Ω, analogový ampérmetr, analogový voltmetr a napěťový zdroj (viz. Použité Přístroje). 250 Ω reostat byl využit jako napěťový dělič (R), 500 Ω byl zapojen pevně jako zátěž (R_z). Posunutím jezdce dělícího reostatu jsme poté nastavily proud procházející zátěží a poté naměřily napětí. Takto jsme učinily pro proud zátěží od 2 mA po 20 mA s krokem 2 mA.

Cvičení č.2:
K zapojení obvodu byly využity 3 reostaty o hodnotách 105 Ω, 500 Ω a 4600 Ω, zdroj napětí, LED dioda, analogový ampérmetr a analogový voltmetr (viz. Použité Přístroje). 4600 Ω (R_1) reostat a 500 Ω(R_2) reostat byly využity k regulaci proudu,105 Ω reostat byl zapojen na pevno jako proudový chránič. Posuvem jezdců regulačních reostatů jsme regulovali proud procházející obvodem a naměřily napětí na LED diodě pro hodnoty proudu 1 mA a poté pro hodnoty od 2 mA do 20 mA s krokem 2 mA.

Cvičení č.3:
Tento obvod byl zapojen obdobně s obvodem v předchozím cvičení, ale bez regulačních reostatů. Na tomto obvodě jsme proud regulovali hodnotou napětí na zdroji. Nezaznamenali jsme žádné hodnoty, jelikož toto cvičení nám mělo ukázat nepřesnost regulace na zdroji.

Cvičení č.4:
Pro zapojení tohoto obvodu byly využity reostaty o hodnotách 500 Ω a 4600 Ω, 3 digitální multimetry (2 jako voltmetry, 1 jako ampérmetr), 75W žárovka a zdroj střídavého napětí (viz. Použité Přístroje). Reostaty byly v této úloze opět použity jako regulační prvky. Posunem jejich jezdců jsme regulovali proud obvodem a při hodnotách proudu 50 mA, od 80 mA do 290 mA s krokem 30 mA a pro 300 mA.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

Cvičení č.1:

I_z [mA]	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
U [V]	0,43	0,89	1,34	1,8	2,28	2,5	3	3,5	3,9	4,4

Cvičení č.2:

I [mA]	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
U [V]	1,76	1,8	1,84	1,88	1,92	1,96	1,98	2,01	2,06	2,09	2,12

$$R_{LED} = \frac{U\ [V]}{\mathrm{I\ [A]}} = \frac{1{,}88}{6 \cdot 10^{-3}} = 313,\bar{3}\Omega$$

Cvičení č.4:

I [mA]	50	80	110	140	170	200	230	260	290	300
U [V]	3,97	10,6	27,5	50,3	76	104,5	136,8	172,9	211,8	225,4

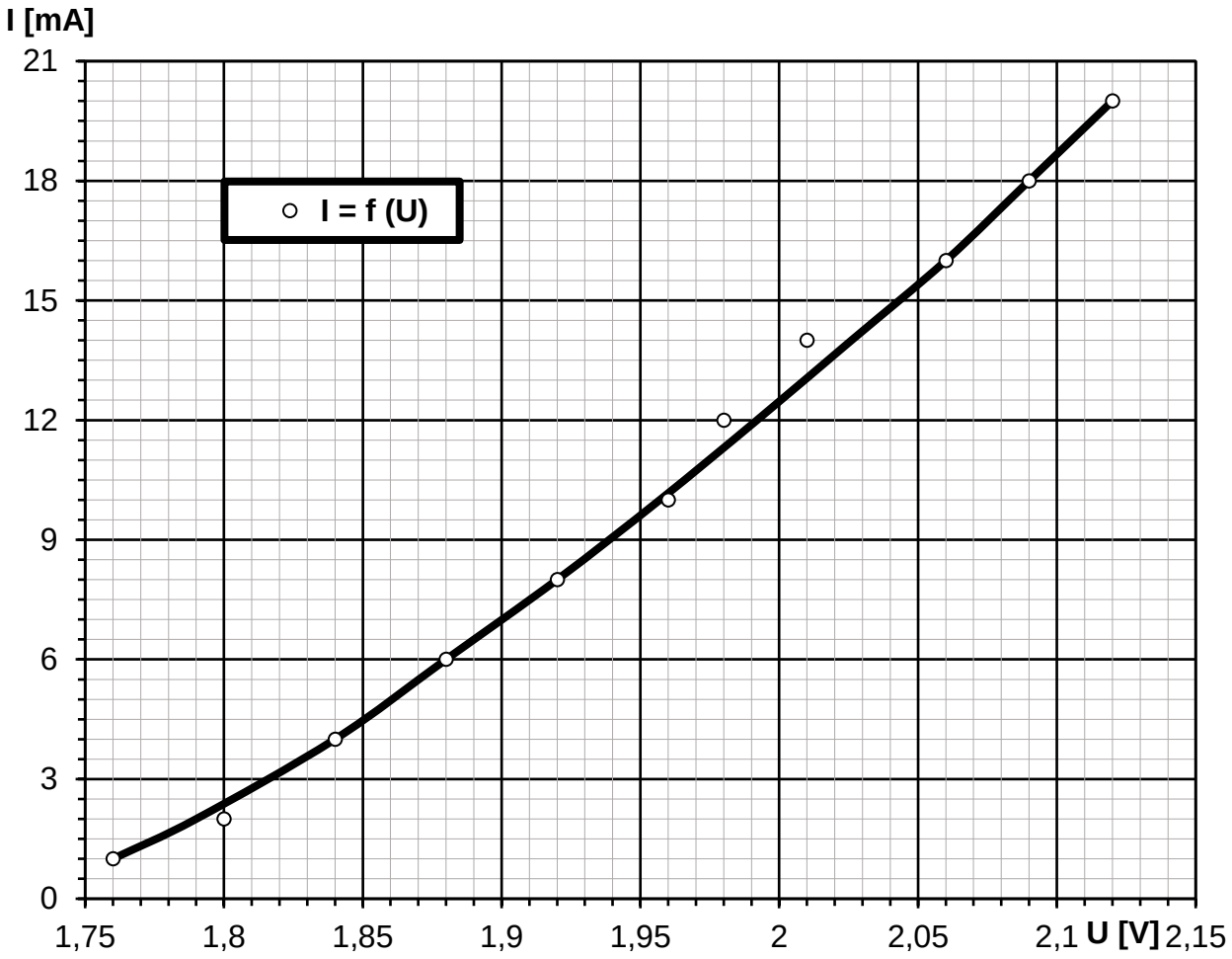
$$R_{\check{Z}\,(I=0)} = 57\Omega$$

$$R_{\check{Z}} = \frac{U\ [V]}{\mathrm{I\ [A]}} = \frac{50{,}3}{140 \cdot 10^{-3}} = 359{,}2857\Omega$$

ZÁVĚR

Pro měření prvních tří cvičení nám bylo poskytnuto pouze analogových měřících přístrojů. Byli jsme tak seznámeni s měřením pomocí analogových měřicích přístrojů i s některými úskalími, které k tomuto procesu náleží. Chybný výběr měřících přístrojů při vypracovávání prvního cvičení nám zdůraznil fakt, že není možno využít měřících přístrojů určených k měření obvodových veličin v obvodech se střídavým proudem pro měření v obvodech s proudem stejnosměrným. Tyto měřící přístroje totiž převádějí naměřenou hodnotu na hodnotu střední, a tudíž znehodnocují jakékoli měření v obvodech se stejnosměrným proudem. Byli jsme také obeznámeni, jak odečítat hodnoty veličin z analogových měřicích přístrojů, je-li nastaven daný rozsah. Odečtený počet dílků stupnice se musí vynásobit podílem celkového množství dílků a vybraného rozsahu. Pokud tomu situace dovolí mělo by se vždy odečítat z poslední třetiny stupnice, kde jsou přístroje nejcitlivější. Tudíž bychom pro měření měli vždy využít nejnižší bezpečný rozsah. I když se analogových přístrojů k měření již často nevyužívá jsem toho názoru, že bychom tuto dovednost měli ovládat, abychom byli v budoucnosti připraveni na jakékoli podmínky. Měření proběhlo zdárně bez žádných větších problémů.

CVIČENÍ Č.3 - VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA LED DIODY



POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
V	**Voltmetr**	**Metr Blansko**	**Analogový**	**A-MR-90**	
mA	**Ampérmetr**	**Metr Blansko**	**Analogový**	**A-MR-141**	
R	**Reostat**	**Metr Blansko**	**Analogový**	**A-MR-277**	**250 Ω**
R_z/R_2	**Reostat**	**Metr Blansko**	**Analogový**	**A-MR-306**	**500 Ω**
R_1	**Reostat**	**Metr Blansko**	**Analogový**	**A-MR-310**	**4600 Ω**
R_0	**Reostat**	**Metr Blansko**	**Analogový**	**A-MR-255**	**105 Ω**
Z	**Zdroj napětí**	**Zlatník DOV**	**Digitální**	**AVL-310**	
mA	**Multimetr**	**HP 974**	**Digitální**	**A-MR-978**	**500mA**
V_1	**Multimetr**	**Metex M-3850D**	**Digitální**	**A-MR-1023**	
V_2	**Multimetr**	**Metex M-3850D**	**Digitální**	**A-MR-1029**	
Ž	**Žárovka**	**Philips**	**Analogový**	**N/A**	**75W**
Z	**Zdroj střídavého proudu**	**Tesla BM208**	**Analogový**	**A-MR-1039**	